

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

DIBUJO INTELIGENTE: SISTEMA INTERATIVO PARA LA
RECONSTRUCCION DIGITAL DE DIBUJOS INFANTILES

Procesamiento Digital de Señales

Estudiantes

Angie Puerto

Joseph Guerra

Sharith Garcia

Bogota DC

2026

RESUMEN

El presente anteproyecto propone el desarrollo de un sistema interactivo capaz de recibir dibujos infantiles mediante una cámara o archivo digital, procesar la imagen e identificar sus elementos principales para generar una versión digital mejor definida. El sistema utilizara técnicas de procesamiento de imágenes, programación de Python e inteligencia artificial para realizar la reconstrucción del dibujo. La propuesta busca conservar la intención y los elementos principales representados por el niño, evitando que la transformación cambie el significado del dibujo original.

El prototipo será desarrollado inicialmente en un computador y su resultado será mostrado en una pantalla. Como posible aplicación futura, el sistema podrá implementarse en pantallas en instituciones educativas, centros comerciales, espacios recreativos y otros lugares destinados a la interacción infantil.

PALABRAS CLAVE

Procesamiento de imágenes, inteligencia artificial, dibujos infantiles, visión artificial, reconstrucción digital, interacción

I. INTRODUCCION

Los dibujos infantiles permiten representar ideas, objetos y situaciones mediante trazos realizados manualmente. Debido a las características propias de este tipo de dibujos las formas pueden representar irregularidades, diferentes proporciones y distintos niveles de detalle.

El desarrollo de técnicas de procesamiento de imágenes e inteligencia artificial permite analizar información visual y realizar transformaciones sobre imágenes. Estas tecnologías pueden utilizarse para reconocer elementos de un dibujo y generar representaciones digitales a partir de ellos.

Este proyecto propone desarrollar un sistema interactivo en el que el niño pueda realizar un dibujo, capturarlo mediante una cámara o cargarlo como un archivo y observar posteriormente una versión digital mejor definida. La transformación deberá conservar los elementos principales y la intención del dibujo original.

El sistema será desarrollado inicialmente en un computador utilizando herramientas de programación y procesamiento de imágenes. La propuesta podrá ser escalada posteriormente a pantallas de mayor tamaño para su utilización en espacio educativos y recreativos.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los dibujos realizados por niños presentan diferentes formas, trazos, tamaños y proporciones debido a que son elaborados manualmente. Estas características dificultan su transformación automática en representaciones digitales más definidas

Aunque existen herramientas de procesamiento de imágenes e inteligencia artificial capaces de modificar o generar imágenes, al aplicarlas a dibujos infantiles pueden alterar elementos importantes de la representación original. Esto puede provocar que el resultado final no corresponda con la idea que el niño quiso expresar.

Por esta razón, se plantea desarrollar un sistema que permita capturar un dibujo mediante una cámara o cargarlo como archivo digital, procesar la imagen e identificar sus elementos principales para generar una versión digital con formas más definidas, conservando la intención original del dibujo.

El problema del proyecto se centra en determinar como realizar esta transformación de manera automática manteniendo una relación adecuada entre el dibujo original y la imagen reconstruida.

PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿Cómo desarrollar un sistema basado en procesamiento de imágenes e inteligencia artificial que permita mejorar digitalmente un dibujo infantil, conservando sus elementos principales y la intención original del niño?

III. OBJETIVOS

a. Objetivo general:

Desarrollar un sistema interactivo basado en procesamiento de imágenes e inteligencia artificial capaz de recibir dibujos infantiles mediante una cámara o archivo digital, identificar sus elementos principales y generar una versión digital mejorada que conserve la intención original del dibujo.

b. Objetivos específicos

- Diseñar un sistema de adquisición de imágenes que permita capturar dibujos mediante una cámara o recibirlos mediante archivos.

- Implementar técnicas de procesamiento digital de imágenes que permitan preparar y mejorar las imágenes obtenidas para su posterior análisis.
- Identificar los principales elementos presentes en los dibujos infantiles mediante técnicas de procesamiento de imágenes e inteligencia artificial.
- Desarrollar un proceso de reconstrucción digital que permita mejorar la definición de los elementos identificados sin modificar la intención principal del dibujo.
- Evaluar el funcionamiento del sistema utilizando diferentes dibujos infantiles y analizando la calidad de la reconstrucción y la conservación de los elementos originales.

IV. JUSTIFICACION

El proyecto busca integrar la creatividad infantil con tecnologías de procesamiento de imágenes e inteligencia artificial mediante una experiencia interactiva. El sistema permitirá que un dibujo realizado por un niño sea utilizado como entrada para generar una representación digital mas definida.

La importancia de la propuesta esta en que la transformación no pretende reemplazar el dibujo original, sino conservar sus elementos principales y la idea que el niño quiso representar

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto permite integrar programación en Python, procesamiento digital de imágenes, reconocimiento visual, inteligencia artificial y visualización en pantalla.

El sistema tendrá inicialmente una aplicación a pequeña escala mediante un computador. Sin embargo, podrá proyectarse posteriormente a instalaciones con pantallas de gran formato en colegios, centros comerciales, espacios recreativos, ferias o lugares de entretenimiento.

De esta manera, el proyecto puede servir como experiencia de interacción entre niños y tecnología, utilizando sus propios dibujos como elemento principal de la interacción.

V. REVISION DE LITERATURA

A. Procesamiento digital de imágenes

El procesamiento digital de imágenes comprende técnicas utilizadas para analizar y modificar imágenes mediante sistemas computacionales. Entre estas técnicas se encuentran la reducción de ruido, conversión de color, detección de bordes, detección de contornos y extracción de características.

Estas técnicas serán utilizadas Enel proyecto para preparar las imágenes antes de realizar el reconocimiento de los elementos presentes en los dibujos,

B. Reconocimiento de dibujos

El reconocimiento computacional de bocetos ha sido estudiado mediante técnicas de visión artificial. Eitz, Hays y Alexa analizaron dibujos realizados por personas y estudiaron la posibilidad de reconocer diferentes objetos a partir de bocetos.

Este tipo de investigación resulta relevante para el proyecto debido a que los dibujos infantiles pueden representar un mismo objeto mediante diferentes formas y estilos.

C. Reconstruccion y vectorización

La La vectorización de dibujos busca transformar los trazos de una imagen en representaciones digitales estructuradas. Este proceso permite trabajar con las líneas y formas que componen un dibujo.

La vectorización y el análisis de bocetos son relevantes para el proyecto porque la reconstrucción propuesta busca obtener una representación mas definida a partir del dibujo original.

D. Inteligencia artificial aplicada a imágenes

Las técnicas de inteligencia artificial pueden utilizarse para aprender relaciones entre diferentes representaciones visuales. Los métodos de traducción imagen a imagen permiten generar una representación de salida a partir de una imagen de entrada.

En el proyecto, estas técnicas serán consideradas para generar una versión digital mejorada del dibujo.

E. Sistemas interactivos

Los sistemas interactivos permiten que un usuario proporcione información al sistema y reciba una respuesta. En este proyecto, el dibujo será la entrada principal y la imagen reconstruida será la respuesta mostrada en pantalla.

F. Brecha identificada

Los trabajos relacionados con reconocimiento de bocetos, procesamiento de imágenes y generación de imágenes muestran diferentes posibilidades para analizar y transformar representaciones visuales. Sin embargo, este proyecto busca integrar estas tecnologías en una experiencia dirigida principalmente a niños, donde la reconstrucción debe conservar los elementos principales y la intención del dibujo original.

VI. METODOLOGIA

El desarrollo se realizara mediante las siguientes etapas

1. Adquisición

El usuario podrá:

- Realizar un dibujo;
- Mostrarlo frente a una cámara; o
- Cargar una fotografía mediante un archivo.

2. Procesamiento

La imagen será procesada para mejorar las condiciones de análisis mediante técnicas como:

- Reducción de ruido;
- Ajuste de tamaño;
- Conversión de color;
- Mejora de contraste;
- Detección de bordes;
- Detección de contornos.

3. Reconocimiento

El sistema analizará la imagen para identificar los elementos principales del dibujo

Por ejemplo: Dibujo → casa + árbol + sol

4. Reconstrucción

Los elementos identificados serán utilizados para generar una versión digital mejor definida.

La reconstrucción deberá cumplir la siguiente condición.

Mejorar la representación visual sin perder la intención principal del dibujo realizado por el niño.

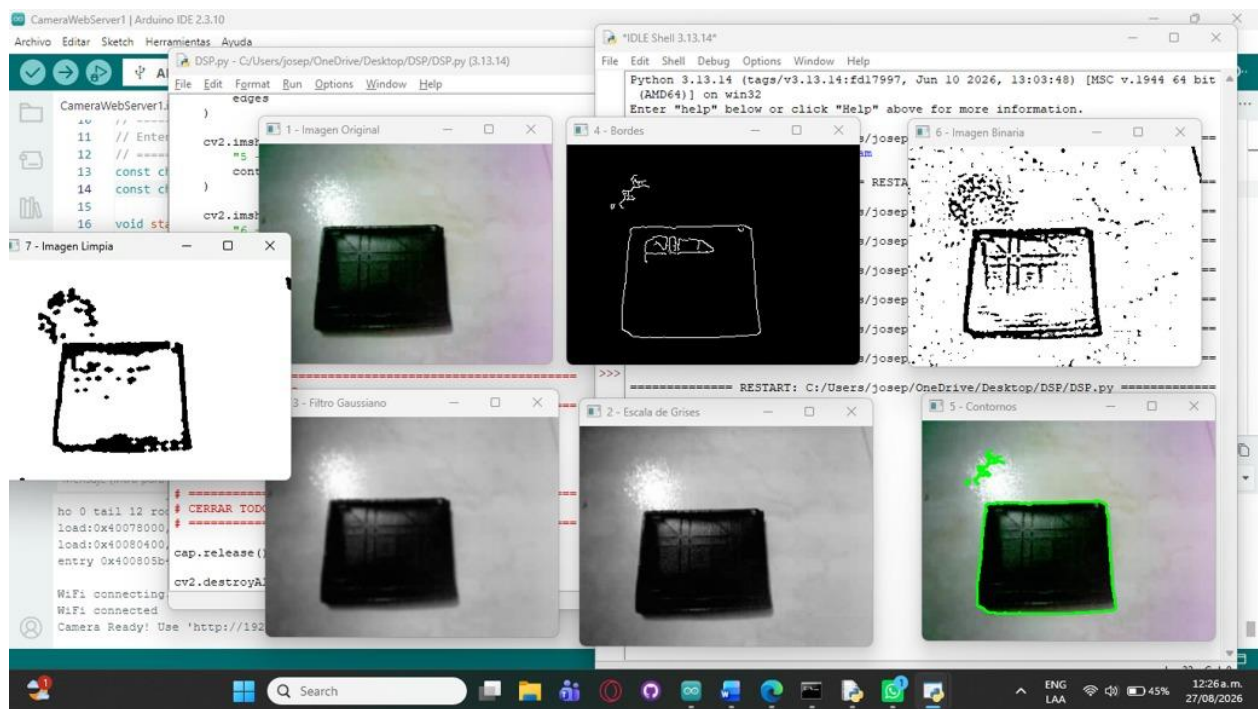
5. Visualización

El resultado será mostrado inicialmente en el computador.

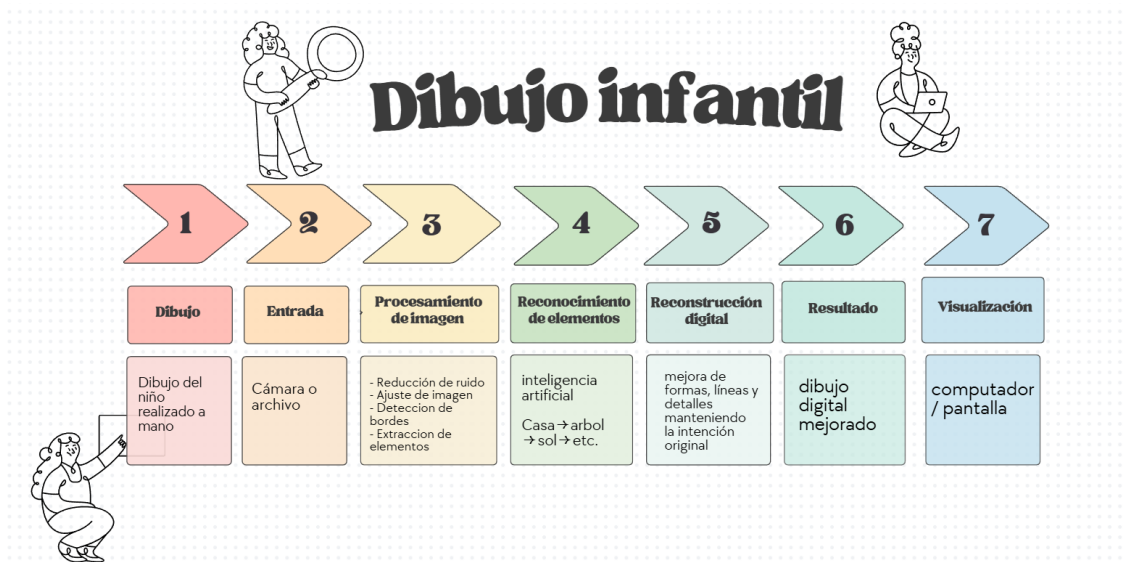
6. Evaluación

Se realizarán pruebas utilizando diferentes dibujos para determinar.

- elementos reconocidos;
- calidad de la reconstrucción;
- conservación de la intención;
- tiempo de procesamiento;
- funcionamiento general.



VII. DIAGRAMA DE BLOQUES



VIII. Cronograma

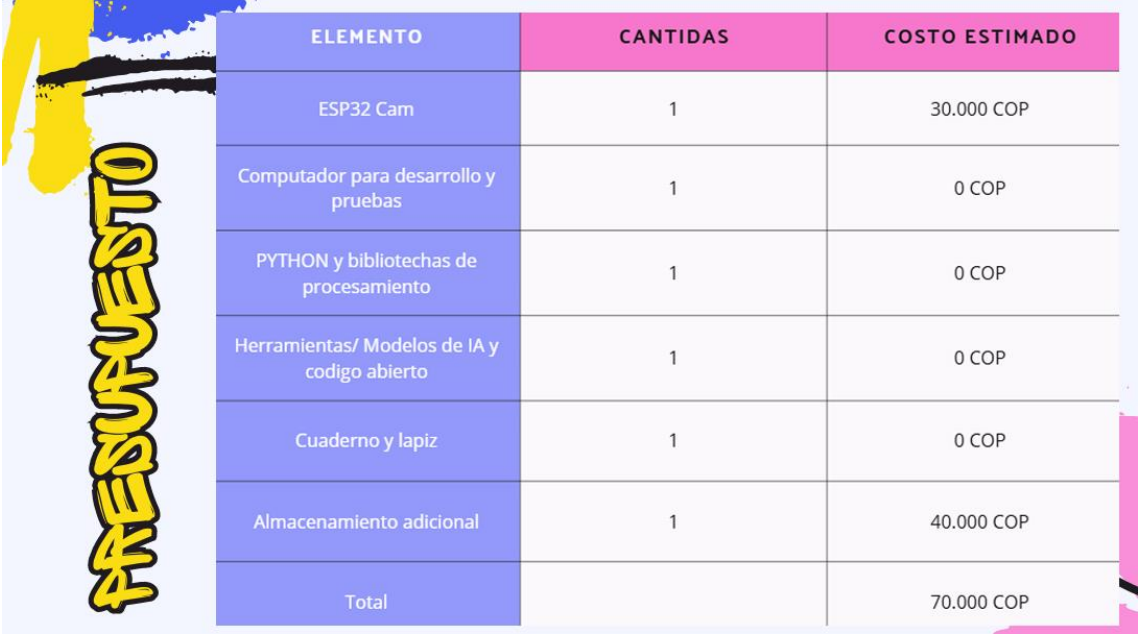
El desarrollo del proyecto se organizará en diferentes etapas, siguiendo el proceso establecido en la metodología: investigación, diseño, procesamiento de imágenes, reconocimiento, reconstrucción, integración, pruebas y evaluación. Se propone un periodo de diez semanas para desarrollar y evaluar el prototipo.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES										
Actividad	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
Investigación y revisión bibliográfica	X	X								
Diseño general del sistema	X	X	X							
Preparación y adquisición de imágenes		X	X	X						
Desarrollo del procesamiento de imágenes			X	X	X					
Implementación del reconocimiento				X	X	X				
Desarrollo de la reconstrucción digital					X	X	X			
Integración del sistema						X	X	X		
Pruebas con diferentes dibujos							X	X	X	
Evaluación de resultados								X	X	
Documentación y presentación									X	X

IX. PRESUPUESTO

El presupuesto corresponde a una primera implementación del prototipo. Debido a que el sistema será desarrollado inicialmente en un computador y se contempla el

uso de herramientas de software disponibles gratuitamente, los costos se concentran principalmente en los elementos necesarios para la captura y realización de pruebas.



ELEMENTO	CANTIDAS	COSTO ESTIMADO
ESP32 Cam	1	30.000 COP
Computador para desarrollo y pruebas	1	0 COP
PYTHON y bibliotecas de procesamiento	1	0 COP
Herramientas/ Modelos de IA y código abierto	1	0 COP
Cuaderno y lápiz	1	0 COP
Almacenamiento adicional	1	40.000 COP
Total		70.000 COP

Se considera que el grupo dispone de un computador para el desarrollo. Si se requiere adquirir uno exclusivamente para el proyecto, este costo deberá incorporarse al presupuesto.

X. RESULTADOS ESPERADOS

Se espera desarrollar un prototipo funcional capaz de recibir un dibujo infantil mediante una cámara o archivo digital, realizar un proceso de preprocesamiento de la imagen, identificar sus principales elementos y generar una representación digital mejor definida.

Se espera que el sistema sea capaz de reconocer elementos básicos presentes en los dibujos, tales como casas, árboles, personas, animales, vehículos y otros objetos contemplados dentro del alcance definido para el prototipo.

Asimismo, se espera que la reconstrucción conserve los elementos principales del dibujo original, evitando modificaciones que alteren significativamente la intención representada por el niño.

Finalmente, se espera disponer de una interfaz funcional que permita visualizar el dibujo original y la representación reconstruida, además de obtener medidas relacionadas con el reconocimiento, la calidad visual, la conservación de elementos y el tiempo de procesamiento.

XI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación del prototipo se realizará mediante diferentes dibujos infantiles y permitirá determinar el comportamiento del sistema en las etapas de reconocimiento y reconstrucción.

Criterio	Indicador
Reconocimiento	Porcentaje de elementos identificados correctamente.
Conservación de elementos	Porcentaje de elementos principales del dibujo original que permanecen en la reconstrucción.
Calidad visual	Nivel de claridad, definición y coherencia visual de la imagen reconstruida.
Tiempo de procesamiento	Tiempo promedio requerido para procesar un dibujo y producir el resultado.
Funcionamiento	Porcentaje de pruebas completadas correctamente desde la entrada hasta la visualización.
Robustez	Comportamiento frente a dibujos con diferentes tamaños, colores, trazos y niveles de detalle.
Interacción	Facilidad para capturar o cargar el dibujo y visualizar el resultado.

Como metas iniciales se pueden considerar un reconocimiento igual o superior al 70 % para las categorías seleccionadas, una conservación igual o superior al 75 % de los elementos principales y un tiempo de procesamiento inferior a xxx segundos por dibujo. Estos valores son metas propuestas y deberán verificarse mediante las pruebas.

XII. VIABILIDAD DEL PROYECTO

A. Viabilidad técnica

El proyecto presenta viabilidad técnica debido a que existen herramientas de programación y bibliotecas especializadas para el procesamiento y análisis de imágenes. Python permite integrar herramientas de procesamiento digital de imágenes, visión artificial y modelos de inteligencia artificial. Además, el prototipo será desarrollado inicialmente en un computador, evitando la necesidad de implementar desde el comienzo una infraestructura especializada.

B. Viabilidad económica

La primera versión del proyecto presenta una inversión relativamente baja debido a que se utilizarán herramientas de software disponibles gratuitamente y el procesamiento inicial se realizará mediante un computador. Los principales costos corresponden a elementos físicos como cámara, iluminación y materiales para las pruebas.

C. Viabilidad operativa

El sistema puede ser utilizado mediante un flujo de operación sencillo: el usuario realiza o carga un dibujo, el sistema procesa la imagen y posteriormente presenta la reconstrucción digital. Esto permite que el prototipo pueda utilizarse en ambientes educativos o recreativos con una capacitación mínima.

XIII. LIMITACIONES

Entre las principales limitaciones del proyecto se encuentra la gran variabilidad presente en los dibujos infantiles, debido a diferencias en trazos, proporciones, colores, tamaños y niveles de detalle. Esta variabilidad puede dificultar el reconocimiento automático de determinados elementos.

Otra limitación corresponde al número de categorías que podrá reconocer el prototipo durante su primera etapa. El sistema estará enfocado inicialmente en un conjunto limitado de elementos para facilitar su entrenamiento y evaluación.

Las condiciones de captura también pueden afectar el funcionamiento del sistema. Factores como iluminación deficiente, sombras, inclinación del papel, baja resolución o presencia de objetos externos pueden disminuir la calidad de la imagen de entrada.

Finalmente, los modelos de inteligencia artificial pueden producir resultados diferentes dependiendo de los datos utilizados para su entrenamiento. Por esta razón, no se garantiza que todas las reconstrucciones representen exactamente la intención original del niño.

XIV. IMPACTO ESPERADO

A. Impacto educativo

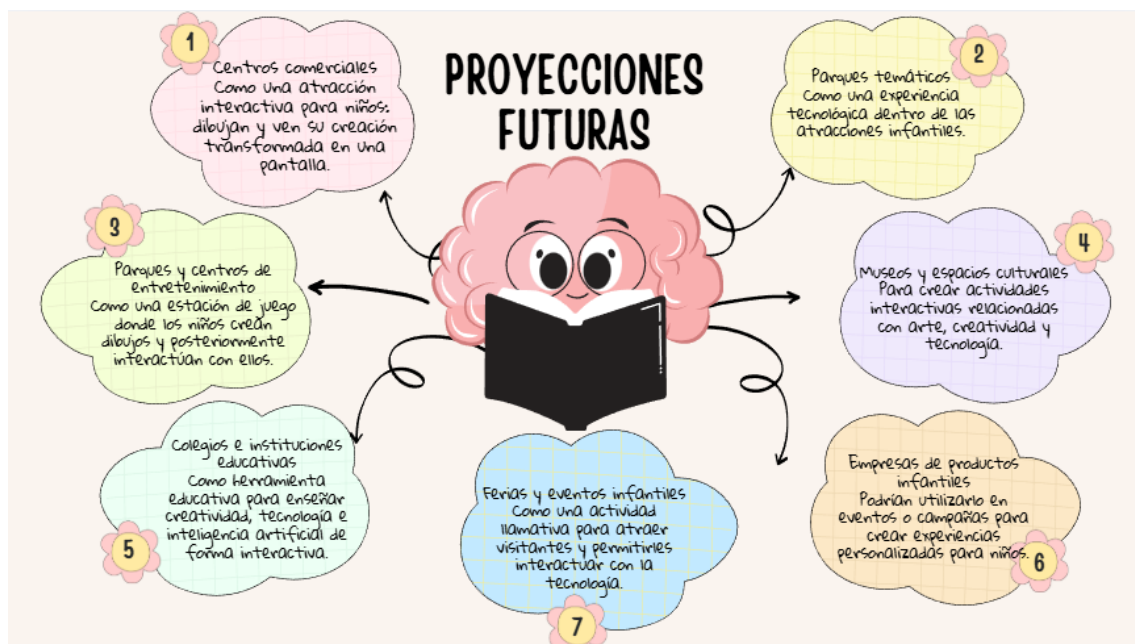
El proyecto puede contribuir a generar experiencias educativas en las que los niños interactúen con tecnologías de inteligencia artificial y visión artificial a partir de sus propias creaciones.

B. Impacto tecnológico

El proyecto integra procesamiento digital de imágenes, reconocimiento de objetos, inteligencia artificial y sistemas interactivos en una misma aplicación, permitiendo explorar el desarrollo de sistemas capaces de interpretar representaciones realizadas por usuarios.

C. Impacto social y creativo

El sistema busca proporcionar una experiencia en la que la creatividad infantil sea el elemento principal de la interacción. La propuesta busca conservar los elementos principales del dibujo realizado por el niño y utilizarlos como base para la reconstrucción digital.



XV. REFERENCIAS

Google Creative Lab. (2017). *The Quick, Draw! Dataset*. Google.
<https://github.com/googlecreativelab/quickdraw-dataset>

OpenCV. (2024). *Contours: Getting Started*. OpenCV Documentation.
https://docs.opencv.org/4.10.0/d4/d73/tutorial_py_contours_begin.html

Zhu, J.-Y., Park, T., Isola, P., & Efros, A. A. (2017). Unpaired image-to-image translation using cycle-consistent adversarial networks. *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2223–2232.
<https://doi.org/10.1109/ICCV.2017.244>